Centro Universitário UniFECAF

Curso de Engenharia da Computação

Modelagem Conceitual, Lógica e Física do Banco de Dados do Supermercado R&A

Adriano Mantoan

RA: 175928

São Paulo – Outubro de 2025

Sumário

1. Introdução 3
2. Modelo Conceitual (MER) 3
3. Modelo Lógico (DER) 4
4. Modelo Físico (SQL) 5
5. Consultas SQL 8
6. Conclusão 9

1. Introdução

Nesta etapa prática, são apresentadas as modelagens e implementações do banco de dados do Supermercado R&A. O objetivo é representar a estrutura do sistema de forma conceitual, lógica e física, utilizando o MySQL como SGBD. O banco foi desenvolvido com base nas entidades obrigatórias: tbl_clientes, tbl_produtos, tbl_colaboradores e tbl_vendas, além da tabela tbl_itens_venda, que garante a relação entre vendas e produtos, tbl_pagamentos que conclui os pagamentos entre clientes e fornecedores e tbl_fornecedores, que traz a relação dos fornecedores.

2. Modelo Conceitual (MER)

O modelo conceitual representa graficamente as entidades, seus atributos e relacionamentos. Abaixo é apresentada uma visão geral do MER (Modelo Entidade-Relacionamento) do sistema do Supermercado R&A.

Abaixo estão as principais entidades e seus atributos:

• tbl_clientes(id_cliente, nome_cliente, cpf, telefone, email, data_cadastro)
• tbl_colaboradores(id_colaborador, nome_colaborador, cargo, cpf, data_admissao)
• tbl_produtos(id_produto, descricao, categoria, preco, estoque)
• tbl_vendas(id_venda, id_cliente, id_colaborador, data_venda, forma_pagamento)
• tbl_itens_venda(id_item, id_venda, id_produto, quantidade, subtotal)
• tbl_fornecedores(id_fornecedor, descricao, email)
• tbl_pagamentos(id_pagamentos, nome, CNPJ, telegone)

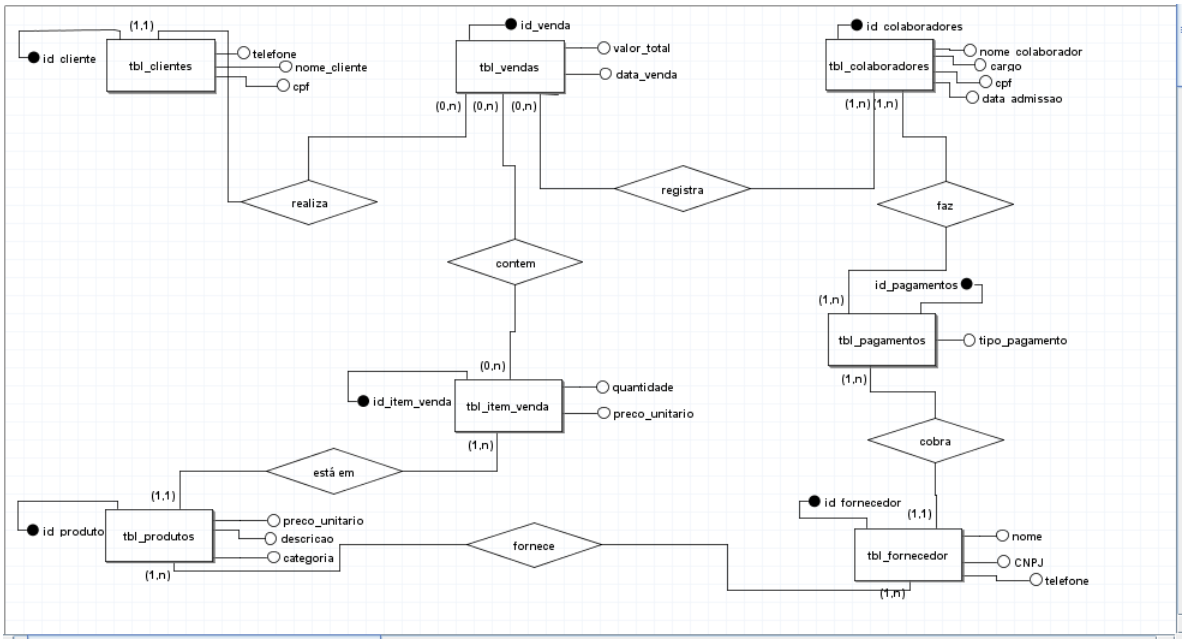

Figura 1 – Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do Supermercado R&A.

3. Modelo Lógico (DER)

A partir do modelo conceitual, o modelo lógico define as tabelas, atributos, chaves, e tipos de dados que serão implementados no banco SGBD.

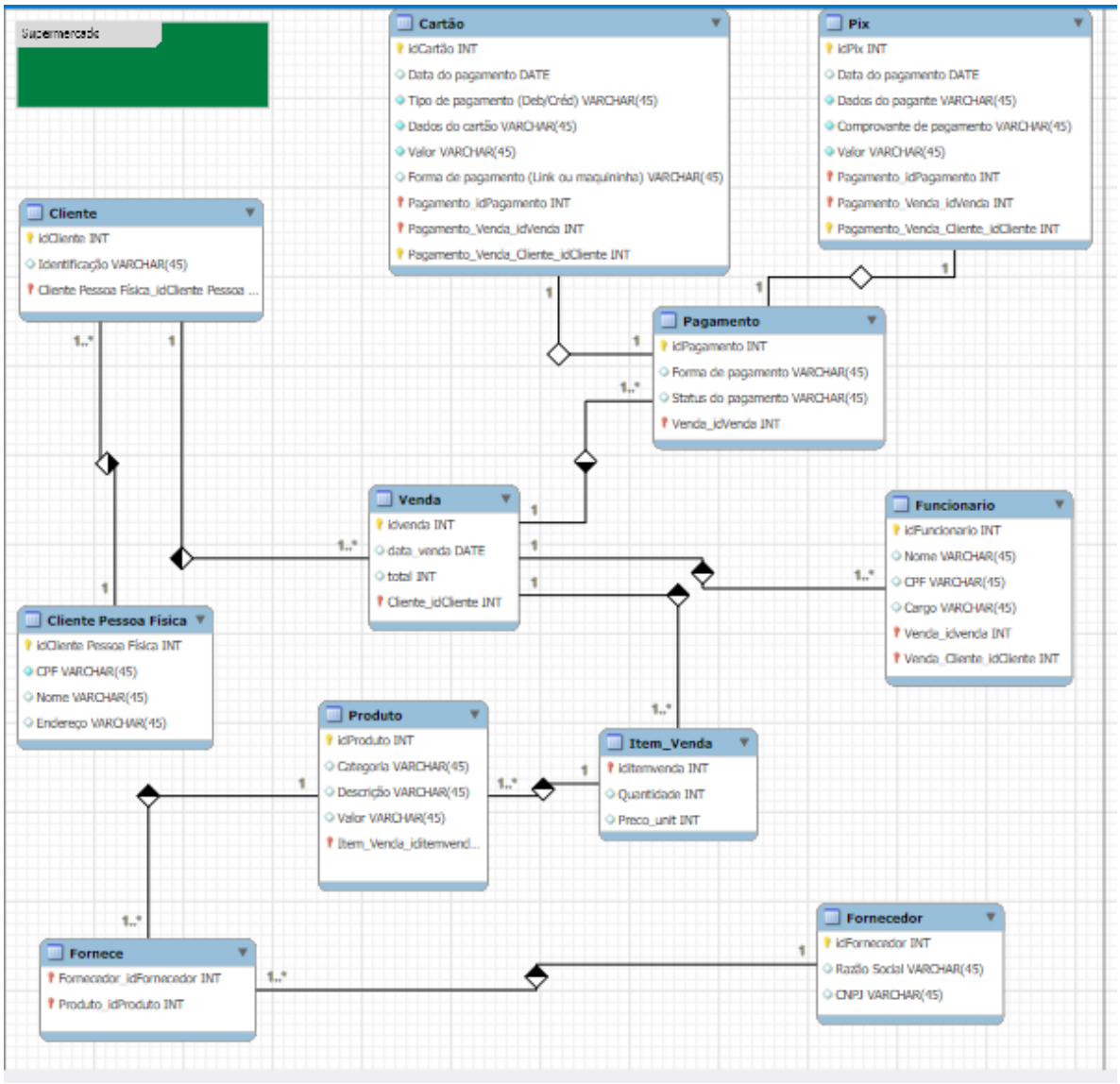

Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Supermercado R&A.

4. Modelo Físico (SQL)

Abaixo está o código SQL completo e comentado, utilizado para criar as tabelas e seus relacionamentos no banco de dados MySQL:

```
-- Criação do Banco de Dados
CREATE DATABASE db_supermercado_RA;
USE db_supermercado_RA;

-- Tabela de Clientes
CREATE TABLE tbl_clientes (

-- BANCO DE DADOS: SUPERMERCADO R&A
-- MODELO FÍSICO COM PKs E FKs
-- ================================================

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS supermercado_ra;
USE supermercado_ra;

-- ================================================
CREATE TABLE tbl_cliente (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome_cliente VARCHAR(45) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(45),
    cpf VARCHAR(15)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- COLABORADORES
CREATE TABLE tbl_colaboradores (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome_colaborador VARCHAR(45) NOT NULL,
    cargo VARCHAR(25),
    cpf VARCHAR(15),
    data_admissao DATE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
-- FORNECEDOR
CREATE TABLE tbl_fornecedor (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(45) NOT NULL,
    cnpj VARCHAR(14) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(12)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- PRODUTO
CREATE TABLE tbl_produto (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    tbl_fornecedor_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_produto_fornecedor
        FOREIGN KEY (tbl_fornecedor_id)
        REFERENCES tbl_fornecedor(id)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- VENDAS
CREATE TABLE tbl_vendas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    valor_total FLOAT,
    data_venda DATE,
    tbl_cliente_id INT NOT NULL,
    tbl_colaboradores_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_vendas_cliente
        FOREIGN KEY (tbl_cliente_id)
        REFERENCES tbl_cliente(id)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_vendas_colaboradores
        FOREIGN KEY (tbl_colaboradores_id)
        REFERENCES tbl_colaboradores(id)
```

```
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- ITENS DE VENDA
CREATE TABLE tbl_item_vendas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    quantidade INT NOT NULL,
    preco_unitario FLOAT NOT NULL,
    tbl_produto_id INT NOT NULL,
    tbl_vendas_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_itemvendas_produto
        FOREIGN KEY (tbl_produto_id)
        REFERENCES tbl_produto(id)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_itemvendas_vendas
        FOREIGN KEY (tbl_vendas_id)
        REFERENCES tbl_vendas(id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- PAGAMENTOS
CREATE TABLE tbl_pagamentos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    valor_pagamento FLOAT NOT NULL,
    tbl_colaboradores_id INT NOT NULL,
    tbl_fornecedor_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_pagamento_colaborador
        FOREIGN KEY (tbl_colaboradores_id)
        REFERENCES tbl_colaboradores(id)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_pagamento_fornecedor
        FOREIGN KEY (tbl_fornecedor_id)
        REFERENCES tbl_fornecedor(id)
```

```
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5. Consultas SQL

Exemplos de comandos SQL para manipulação de dados e consultas relacionadas às tabelas do sistema:

```
-- Inserção de dados de exemplo
INSERT INTO tbl_clientes (nome_cliente, cpf, celular) VALUES
('Adriano Mantoan','111.222.333-45','(11) 94781-2587'),
('José da Silva','111.222.333-46','(11) 94584-8941'),
('Maria Joana', '111.222.333-47', '(11) 94781-0258'),
('Rute Martins', '111.222.333-47', '(11) 95877-2547'),
('Luiz Carlos ', '111.222.333-49', '(11) 95877-2548'),

-- Registro de uma venda
INSERT INTO tbl_vendas (valor_total, data_venda, tbl_cliente_id, tbl_colaboradores_id)
VALUES
  (12.00,'2022-07-25',1,1),
  (24.00,'2022-07-25',2,1);

-- Consulta detalhada de vendas (JOIN)
SELECT
  v.id AS id_venda,
  c.nome_cliente,
  v.data_venda,
  p.descricao AS produto,
  i.quantidade,
  i.preco_unitario,
  (i.quantidade * i.preco_unitario) AS subtotal,
  v.valor_total
FROM tbl_vendas v
LEFT JOIN tbl_cliente      c ON v.tbl_cliente_id = c.id
LEFT JOIN tbl_item_vendas  i ON v.id = i.tbl_vendas_id
LEFT JOIN tbl_produto      p ON i.tbl_produto_id = p.id
ORDER BY v.data_venda DESC;
```

6. Conclusão

O modelo criado mostra como o banco de dados do Supermercado R&A foi organizado de forma clara e conectada.
As tabelas e os relacionamentos entre elas garantem que as informações fiquem certas, seguras e bem estruturadas**.**

Com esse sistema, é possível controlar todos os dados, como clientes, produtos, funcionários e venda, e de um jeito fácil e rápido.
Além disso, o banco de dados permite fazer consultas e relatórios que ajudam o supermercado a tomar decisões melhores e entender como o negócio está indo.